ESTACIÓ DE DISTRIBUCIÓ

Guia GEMMA, seqüències de funcionament i assignació de variables



Índex

1 DESCRIPCIÓ GENERAL **3**

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT **3**

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1) 3

2.2 Producció normal (F1) 3

2.3 Aturada a final de cicle (A2) 3

2.4 Aturada d'emergència (D1) 3

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 4

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) 4

2.7 Tractament de defectes (D2) 4

2.8 Marxa de test (F6) 4

3 CODI LUMÍNIC **5**

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200) **5**

5 POSSIBLES MILLORES **6**

1 DESCRIPCIÓ GENERAL

L'estació de distribució és la primera de la cèl·lula de fabricació i proporciona ordenadament a l'estació de verificació les peces que té apilades en el seu magatzem.

2 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1)

La inicialització de l'estació s'efectua automàticament quan alimentem la maqueta. Tenim dues situacions possibles:

- **No hi ha cap peça a la sortida del magatzem:** en aquest cas se situa el braç pneumàtic en la posició de descàrrega i el cilindre del magatzem en repòs. El sistema queda en l'estat d'aturada inicial.
- **Hi ha una peça a la sortida del magatzem:** en aquest cas cal agafar la peça i portar-la a la zona de descàrrega, deixar la peça i quedar-se en aquesta posició, amb el cilindre del magatzem en repòs. El sistema queda en l'estat d'aturada inicial.

2.2 Producció normal (F1)

Un cop inicialitzada l'estació, per començar amb el procés de producció cal prémer `START`. La seqüència de treball programada per a aquesta estació és la següent:

1. El cilindre del magatzem expulsa una peça fora del magatzem.
2. El braç pneumàtic es mou a la posició de càrrega.
3. S'espera que l'estació de verificació estigui preparada per poder rebre la peça.
4. La ventosa de què disposa el braç pneumàtic succiona la peça.
5. El cilindre del magatzem retorna a la seva posició inicial.
6. El braç pneumàtic amb la peça succionada la porta a la posició de descàrrega.
7. Es deixa anar la peça i el cilindre del magatzem expulsa la següent peça a processar.

2.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP` es finalitza la peça que s'està processant i es torna a l'estat inicial.

2.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència el procés queda aturat en la posició en què es trobi.

2.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual de cadascun dels actuadors.

2.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Cada cop que s'acciona el polsador `I0.2` s'avança una etapa del procés de producció normal.

2.7 Tractament de defectes (D2)

El sistema detecta automàticament que el dipòsit de peces està buit. L'operari reomple el dipòsit i acciona el polsador `RESET`; aleshores el sistema passa a l'aturada a l'estat inicial.

2.8 Marxa de test (F6)

En aquest estat, l'estació farà un test del sistema per comprovar que tots els elements funcionen correctament. El sistema haurà de:

- Accionar els actuadors.
- Comprovar si hi ha algun actuador o sensor que no funciona.
- Si hi ha algun error, ho comunicarà via HMI indicant quin element no funciona correctament i passarà a *Aturada d'emergència*.
- Si no hi ha cap error, haurà de passar al mode de *Producció Normal*.

3 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	L_START	L_RESET	Q1	Q2
Producció normal	ON	–	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s	–
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–	–
Tractament de defectes	–	ON	–	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	–	ON

4 ASSIGNACIÓ DE VARIABLES (S7-1200)

Funció	Símbol	Adreça S7-1200
Aturada d'emergència	PE	I0.0
Alimentador OFF	1B2	I0.1
Alimentador ON	1B1	I0.2
Buit OK	2B1	I0.3
Ventosa zona de càrrega	3S1	I0.4
Ventosa zona de descàrrega	3S2	I0.5
Alimentador buit	B4	I0.6
Estació de verificació preparada	IP_FL	I0.7
START	START	I1.3
STOP	STOP	I1.4
RESET	RESET	I1.5
Treure peça	1Y1	Q0.0
Buit ON	2Y1	Q0.1
Buit OFF	2Y2	Q0.2
Ventosa zona de càrrega	3Y1	Q0.3
Ventosa zona de descàrrega	3Y2	Q0.4
Llum START	L_START	Q0.6
Llum RESET	L_RESET	Q0.7
Indicador Q1	Q1	Q1.0
Indicador Q2	Q2	Q1.1

5 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta estació, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- En tot moment es podrà monitorar el recompte de peces disponibles al magatzem i generar un preavís de nivell baix abans que es quedi buit.
- Per a les deu últimes peces subministrades, es guardarà en un *array* el dia i l'hora en què s'han transferit a l'estació de verificació.
- La cèl·lula només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el torn de treball, en demanar l'aturada, l'HMI mostrarà el nombre total de peces distribuïdes durant la jornada.
- Si s'acciona l'aturada d'emergència, la desconnexió segura dels actuadors es gestionarà mitjançant una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI disposarà de tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar l'estació.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, modificar l'horari de funcionament, executar les marxes de verificació amb ordre i sense ordre, i llançar la marxa de test.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la telemetria de producció i estat a una plataforma IoT, permetent-ne també el control i diagnòstic remot.